

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Series de tiempo

50 ejercicios

Tendencia, estacionalidad y modelos ARIMA.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Series de tiempo · 50 ejercicios

Formulario

Componentes y estacionariedad

Modelo aditivo: $y_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t$; multiplicativo: $y_t = T_t \cdot S_t \cdot C_t \cdot \varepsilon_t$, donde T_t es tendencia, S_t estacionalidad, C_t ciclo y ε_t ruido.

Estacionariedad débil: media constante $E[y_t] = \mu$; varianza constante $\text{Var}(y_t) = \sigma^2$; autocovarianza $\text{Cov}(y_t, y_{t+h})$ que depende solo de h .

Transformaciones:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}, \quad \Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}, \quad \ln y_t$$

ACF y PACF

$$\rho_h = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t+h})}{\text{Var}(y_t)}, \quad \rho_0 = 1$$

- $\text{AR}(p)$: ACF decae; PACF corta en p .
- $\text{MA}(q)$: ACF corta en q ; PACF decae.
- $\text{ARMA}(p, q)$: ambas decaen.

Modelos AR, MA y ARMA

$\text{AR}(p)$: $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$

$\text{MA}(q)$: $y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$

$\text{ARMA}(p, q)$: $y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$

$\text{AR}(1)$: estacionario si $|\phi| < 1$; media $\mu = \frac{c}{1-\phi}$; autocorrelaciones $\rho_h = \phi^h$; varianza $\frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$.

$\text{MA}(1)$: varianza $\sigma^2(1 + \theta^2)$; $\rho_1 = \frac{\theta}{1 + \theta^2}$; $\rho_h = 0$ para $h \geq 2$.

$\text{MA}(2)$: $\rho_1 = \frac{\theta_1(1 + \theta_2)}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}$; $\rho_2 = \frac{\theta_2}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}$; $\rho_h = 0$ para $h \geq 3$.

ARIMA y SARIMA

$\text{ARIMA}(p, d, q)$: $\text{ARMA}(p, q)$ sobre la serie diferenciada d veces.

$\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s$: añade parte estacional de periodo s ; la diferencia estacional es $\Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}$.

Box-Jenkins: identificación $\rightarrow$ estimación $\rightarrow$ diagnóstico $\rightarrow$ pronóstico. Residuos: $\hat{\varepsilon}_t = y_t - \hat{y}_t$; deben ser ruido blanco (prueba de Ljung-Box).

Suavizado exponencial

SES: $\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha)\hat{y}_t$, con $0 < \alpha < 1$.

Holt añade tendencia; Holt-Winters añade estacionalidad (aditiva o multiplicativa).

Volatilidad ARCH/GARCH

ARCH(q): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2$

GARCH(p, q): $\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2$

GARCH(1,1): $\alpha_1 + \beta_1$ mide la persistencia de la volatilidad.

Métricas de error

Con $e_t = y_t - \hat{y}_t$:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |e_t|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n e_t^2}, \quad \text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{e_t}{y_t} \right|$$

Ejercicios (50)

Bloque A · Componentes y estacionariedad

- 1 Nombra los cuatro componentes clásicos de una serie de tiempo.
- 2 Enuncia las tres condiciones de la estacionariedad débil.
- 3 ¿Es estacionaria $y_t = 10 + 2t + \varepsilon_t$? Justifica.
- 4 ¿Es estacionario el AR(1) $y_t = 0.6y_{t-1} + \varepsilon_t$? Justifica.
- 5 Aplica una diferencia a $y_t = 5 + 4t + \varepsilon_t$.
- 6 ¿Para qué se aplica el logaritmo a una serie?
- 7 ¿Qué transformación elimina una estacionalidad de periodo 7? Escríbela.
- 8 Escribe la diferencia estacional de una serie mensual con estacionalidad anual.
- 9 ¿Es estacionario el paseo aleatorio $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$?
- 10 ¿Qué transformación convierte al paseo aleatorio en estacionario?

Bloque B · Modelos AR

- 11 AR(1) con $\phi = 0.9$ y $c = 2$: halla la media de largo plazo.
- 12 AR(1) con $\phi = -0.5$ y $c = 0$: halla la media de largo plazo.
- 13 Escribe la ecuación de un AR(2).
- 14 ¿Cuál es la condición de estacionariedad de un AR(1)?
- 15 AR(1) con $\phi = 0.7$: halla la autocorrelación de rezago 2.
- 16 ¿Es estacionario el AR(2) con $\phi_1 = 0.5$ y $\phi_2 = 0.3$? (raíces: $z \approx 1.17$ y $z \approx -2.84$)
- 17 AR(1) con $\phi = 0.8$ y $c = 4$: halla la media de largo plazo.
- 18 AR(1) con $\phi = 0.5$ y $\text{Var}(\varepsilon_t) = 1$: halla la varianza de la serie.
- 19 ¿Qué patrón de ACF y PACF identifica a un AR(2)?
- 20 ¿Es estacionario el AR(1) con $\phi = 1.2$?

Bloque C · Modelos MA y ARMA

- 21 MA(1) con $\theta = 0.6$ y $\sigma^2 = 1$: halla la varianza de la serie.
- 22 Para el ejercicio 21, halla ρ_1 .
- 23 Para el ejercicio 21, halla ρ_2 .
- 24 ¿Es siempre estacionario un MA(q)?
- 25 MA(1) con $\theta = 0.8$: halla ρ_1 .
- 26 Escribe la ecuación de un ARMA(1,1).
- 27 MA(2): expresa ρ_2 en función de θ_1 y θ_2 .
- 28 MA(2) con $\theta_1 = 0.5$ y $\theta_2 = 0.3$: halla ρ_1 .
- 29 ¿Qué propiedades definen un ruido blanco?

30 MA(1) con $\theta = -0.5$: halla ρ_1 .

Bloque D · ARIMA y SARIMA

31 Interpreta en palabras ARIMA(0,1,1).

32 Interpreta en palabras ARIMA(2,0,1).

33 ¿Qué significa $d = 2$ en ARIMA(p, d, q)?

34 Interpreta SARIMA(1, 1, 1)(0, 1, 1)₁₂.

35 Define la diferencia estacional de periodo s .

36 Serie mensual con estacionalidad anual: ¿cuánto vale s ?

37 ¿Qué hace $D = 1$ en la parte estacional de un SARIMA?

38 Ordena los cuatro pasos de la metodología Box-Jenkins.

39 ¿Qué prueba estadística verifica que los residuos son ruido blanco?

40 Serie trimestral con estacionalidad anual: ¿cuánto vale s ?

Bloque E · Suavizado, volatilidad y validación

41 SES con $\alpha = 0.4$, $y_t = 20$ y $\hat{y}_t = 18$: halla $\hat{y}_{t+1}$.

42 SES con $\alpha = 0.1$, $y_t = 20$ y $\hat{y}_t = 18$: halla $\hat{y}_{t+1}$.

43 ¿Qué componente añade Holt al suavizado exponencial simple?

44 ¿Qué componente añade Holt-Winters sobre Holt?

45 En SES, ¿qué significa α cercano a 1?

46 ARCH(1) con $\omega = 0.1$, $\alpha = 0.5$ y $\varepsilon_{t-1} = 2$: halla σ_t^2 .

47 GARCH(1,1) con $\omega = 0.02$, $\alpha = 0.2$, $\beta = 0.7$, $\varepsilon_{t-1}^2 = 1$ y $\sigma_{t-1}^2 = 2$: halla σ_t^2 .

48 Errores 3, -1, 2, 0: halla el MAE.

49 Errores 3, -1, 2, 0: halla el RMSE.

50 Reales 100 y 200; pronósticos 105 y 210: halla el MAPE.

Solucionario · resultados

01	tendencia, estacionalidad, ciclo y ruido	02	media constante; varianza constante; autocovarianza que depende solo del rezago
03	No: $E[y_t] = 10 + 2t$ crece con t	04	Sí: $ \phi = 0.6 < 1$
05	$\Delta y_t = 4 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$	06	estabilizar la varianza cuando crece con el nivel
07	diferencia estacional $\Delta_7 y_t = y_t - y_{t-7}$	08	$y_t - y_{t-12}$
09	No: su varianza crece con el tiempo	10	la primera diferencia: $\Delta y_t = \varepsilon_t$
11	$\mu = 2/(1 - 0.9) = 20$	12	$\mu = 0$
13	$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$	14	$ \phi < 1$
15	$\rho_2 = 0.7^2 = 0.49$	16	Sí: ambas raíces tienen módulo mayor que 1
17	$\mu = 4/(1 - 0.8) = 20$	18	$1/(1 - 0.25) = 4/3 \approx 1.333$
19	PACF que corta en 2 y ACF que decae gradualmente	20	No: $ \phi = 1.2 > 1$
21	$\sigma^2(1 + \theta^2) = 1.36$	22	$\rho_1 = 0.6/1.36 \approx 0.441$
23	$\rho_2 = 0$	24	Sí, un MA(q) finito siempre es estacionario
25	$\rho_1 = 0.8/1.64 \approx 0.488$	26	$y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$
27	$\rho_2 = \theta_2/(1 + \theta_1^2 + \theta_2^2)$	28	$\rho_1 = 0.65/1.34 \approx 0.485$
29	media cero, varianza constante y sin autocorrelación	30	$\rho_1 = -0.5/1.25 = -0.4$
31	diferencia una vez y ajusta un MA(1) a la serie diferenciada	32	ARMA(2,1) sin diferenciar ($d = 0$)
33	diferenciar la serie dos veces	34	ARMA(1,1) sobre la serie diferenciada una vez, más una diferencia estacional de periodo 12 y un MA estacional de orden 1
35	$\Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}$	36	$s = 12$
37	aplica una diferencia estacional	38	identificación, estimación, diagnóstico, pronóstico
39	la prueba de Ljung-Box	40	$s = 4$

41 $\hat{y}_{t+1} = 0.4 \cdot 20 + 0.6 \cdot 18 = 18.8$

43 la tendencia

45 memoria corta: mucho peso al dato más reciente

47 $\sigma_t^2 = 0.02 + 0.2 \cdot 1 + 0.7 \cdot 2 = 1.62$

49 $\text{RMSE} = \sqrt{14/4} = \sqrt{3.5} \approx 1.871$

42 $\hat{y}_{t+1} = 0.1 \cdot 20 + 0.9 \cdot 18 = 18.2$

44 la estacionalidad (aditiva o multiplicativa)

46 $\sigma_t^2 = 0.1 + 0.5 \cdot 4 = 2.1$

48 $\text{MAE} = (3 + 1 + 2 + 0)/4 = 1.5$

50 $\text{MAPE} = 100 \cdot (0.05 + 0.05)/2 = 5\%$